

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 2 – Exercícios & Soluções

//2.1. Realize as seguintes conversões entre bases, pelos métodos da subtração repetida e da divisão com resto.

a) $458_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_3$

b) $677_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_5$

c) $1518_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_7$

d) $4401_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_9$

//2.1. Realize as seguintes conversões entre bases, pelos métodos da subtração repetida e da divisão com resto.

a) $458_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_3$

b) $677_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_5$

c) $1518_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_7$

d) $4401_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_9$

Soluções:

a. 121222_3

b. 10202_5

c. 4266_7

d. 6030_9

//2.2. Realize as seguintes conversões entre bases, pelos métodos da subtração repetida e da divisão com resto.

a) $588_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_3$

b) $2254_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_5$

c) $652_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_7$

d) $3104_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_9$

//2.2. Realize as seguintes conversões entre bases, pelos métodos da subtração repetida e da divisão com resto.

a) $588_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_3$

b) $2254_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_5$

c) $652_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_7$

d) $3104_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_9$

Soluções:

a. 210210_3

b. 33004_5

c. 1621_7

d. 4228_9

2.3. Converta os números decimais seguintes para binário, com um máximo de 6 casas à direita do ponto. Indique o erro (absoluto e relativo) dessa conversão.

- a) 26.78125
- b) 194.03125
- c) 298.796875
- d) 16.124023435

2.3. Converta os números decimais seguintes para binário, com um máximo de 6 casas à direita do ponto. Indique o erro (absoluto e relativo) dessa conversão.

- a) 26.78125
- b) 194.03125
- c) 298.796875
- d) 16.124023435

Soluções:

- a) $11010.110010 = 26.78125$ (sem erro)
- b) $11000010.000010 = 194.03125$ (sem erro)
- c) $100101010.110011 = 298.796875$ (sem erro)
- d) $10000.000111 = 16.109375$
 - erro absoluto = $16.124023435 - 16.109375 = 0.014648435$
 - erro relativo = $(0.014648435 / 16.124023435) * 100 = 0,09...\%$

2.4. Converta os números decimais seguintes para binário, com um máximo de 6 casas à direita do ponto. Indique o erro (absoluto e relativo) dessa conversão.

- a) 25.84375
- b) 57.55
- c) 80.90625
- d) 84.874023

2.4. Converta os números decimais seguintes para binário, com um máximo de 6 casas à direita do ponto. Indique o erro (absoluto e relativo) dessa conversão.

- a) 25.84375
- b) 57.55
- c) 80.90625
- d) 84.874023

Soluções:

- a) $11001.110110 = 25.84375$ (sem erro)
- b) $111001.100011 = 57.\textbf{546875}$
 - erro absoluto = $57.55 - 57.\textbf{546875} = 0.003125$
 - erro relativo = $(0.003125 / 57.55) * 100 = 0,0054...\%$
- c) $1010000.111010 = 80.90625$ (sem erro)
- d) $1010100.110111 = 84.\textbf{859375}$
 - erro absoluto = $84.874023 - 84.\textbf{859375} = 0.014648$
 - erro relativo = $(0.014648 / 84.874023) * 100 = 0,017...\%$

2.5. Represente os seguintes números inteiros em binário (8 bits), usando as representações em sinal e magnitude, complemento p/1 e complemento p/2.

- a) 77
- b) -42
- c) 119
- d) -107

2.5. Represente os seguintes números inteiros em binário (8 bits), usando as representações em sinal e magnitude, complemento p/1 e complemento p/2.

- a) 77
- b) -42
- c) 119
- d) -107

Soluções:

- a. Signed magnitude: 01001101
One's complement: 01001101
Two's complement: 01001101
- b. Signed magnitude: 10101010
One's complement: 11010101
Two's complement: 11010110
- c. Signed magnitude: 01110111
One's complement: 01110111
Two's complement: 01110111
- d. Signed magnitude: 11101011
One's complement: 10010100
Two's complement: 10010101

2.6. Usando uma palavra de 3 bits, liste todos os números binários com sinal possíveis e seus decimais equivalentes:

- a) em “sinal e magnitude”
- b) em “complemento para 1”
- c) em “complemento para 2”

2.6. Usando uma palavra de 3 bits, liste todos os números binários com sinal possíveis e seus decimais equivalentes:

- a) em “sinal e magnitude”
- b) em “complemento para 1”
- c) em “complemento para 2”

Soluções:

Combinações		Sinal e Magnitude	Complemento para 1 (C1)	Complemento para 2 (C2)
Sinal	Valor			
0	00	+ 0	+ 0	0
0	01	+ 1	+ 1	+ 1
0	10	+ 2	+ 2	+ 2
0	11	+ 3	+ 3	+ 3
1	00	- 00 = - 0	- C1(00) = - 11 = - 3	- C2(00) = - [C1(00) + 1] = - (11 + 1) = - 100 = - 4
1	01	- 01 = - 1	- C1(01) = - 10 = - 2	- C2(01) = - [C1(01) + 1] = - (10 + 1) = - 11 = - 3
1	10	- 10 = - 2	- C1(10) = - 01 = - 1	- C2(10) = - [C1(10) + 1] = - (01 + 1) = - 10 = - 2
1	11	- 11 = - 3	- C1(11) = - 00 = - 0	- C2(11) = - [C1(11) + 1] = - (00 + 1) = - 01 = - 1

2.7. Usando uma palavra de 4 bits, liste todos os números binários com sinal possíveis e seus decimais equivalentes:

- a) em “sinal e magnitude”
- b) em “complemento para 1”
- c) em “complemento para 2”

2.7. Usando uma palavra de 4 bits, liste todos os números binários com sinal possíveis e seus decimais equivalentes:

- a) em “sinal e magnitude”
- b) em “complemento para 1”
- c) em “complemento para 2”

Soluções:

- a. 0111 to 1111, or +7 to -7
- b. 0111 to 1000, or +7 to -7
- c. 0111 to 1000, or +7 to -8

//2.16. Usando uma palavra de 4 bits, e representação de binários em sinal e magnitude, complete as operações:

a) $+0 + (-0) =$

b) $(-0) + 0 =$

c) $0 + 0 =$

d) $(-0) + (-0) =$

//2.16. Usando uma palavra de 4 bits, e representação de binários em sinal e magnitude, complete as operações:

a) $+0 + (-0) =$

b) $(-0) + 0 =$

c) $0 + 0 =$

d) $(-0) + (-0) =$

Soluções:

$+0 + (-0)$	$=$	$0000 + 1000$	$=$	1000	(-0)
$(-0) + 0$	$=$	$1000 + 0000$	$=$	1000	(-0)
$0 + 0$	$=$	$0000 + 0000$	$=$	0000	$(+0)$
$(-0) + (-0)$	$=$	$1000 + 1000$	$=$	0000	$(+0)$

2.18. Num certo sistema, a representação de números em vírgula flutuante usa 1 bit de sinal, 3 bits de expoente e 4 bits de significando. Responda à seguinte questão:

- quais são o maior e o menor números positivos armazenáveis no sistema em causa, em formato normalizado ? Assuma que não há bits implícitos, não há bias, **o expoente usa complemento para 2** e expoentes de tudo a zeros ou de tudo a uns não são permitidos.

2.18. Num certo sistema, a representação de números em vírgula flutuante usa 1 bit de sinal, 3 bits de expoente e 4 bits de significando. Responda à seguinte questão:

- quais são o maior e o menor números positivos armazenáveis no sistema em causa, em formato normalizado ? Assuma que não há bits implícitos, não há bias, **o expoente usa complemento para 2** e expoentes de tudo a zeros ou de tudo a uns não são permitidos.

Solução:

menor número positivo:

- **expoente**: em C2, o < valor possível com 3 bits será $-4_{10} = 100_2$, valor que respeita a restrição de não poder ter apenas 0s ou apenas 1s (ver enunciado)
- **significando**: o < valor normalizado possível será 0.1000
- representação em vírgula flutuante: $| 0 | 100 | 1000 |$
- rep. em notação científica binária normalizada: $0.1_2 \times 2^{-4}$
- valor: $0.1_2 \times 2^{-4} = 0.01_2 \times 2^{-3} = \dots = 0.00001_2 \times 2^0 = 2^{-5} = 1/32 = 0.03125_{10}$

2.18. Num certo sistema, a representação de números em vírgula flutuante usa 1 bit de sinal, 3 bits de expoente e 4 bits de significando. Responda à seguinte questão:

- quais são o maior e o menor números positivos armazenáveis no sistema em causa, em formato normalizado ? Assuma que não há bits implícitos, não há bias, **o expoente usa complemento para 2** e expoentes de tudo a zeros ou de tudo a uns não são permitidos.

Solução (cont.):

maior número positivo:

- **expoente**: em C2, o > valor possível com 3 bits será $+3_{10} = 011_2$, valor que respeita a restrição de não poder ter apenas 0s ou apenas 1s (ver enunciado)
- **significando**: o > valor normalizado possível será 0.1111
- representação em vírgula flutuante: $| 0 | 011 | 1111 |$
- rep. em notação científica binária normalizada: $0.1111_2 \times 2^3$
- valor: $0.1111_2 \times 2^3 = 1.111_2 \times 2^2 = 11.11_2 \times 2^1 = 111.1_2 \times 2^0 = 7 + 0.5 = 7.5_{10}$

2.20. Assuma o modelo simplificado de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com deslocamento de 16, 8 bits de significando normalizado). Responda às questões:

- a) Mostre como um computador representaria os números 100.0 e 0.25 usando este modelo de representação em vírgula flutuante.
- b) Mostre como o computador somaria os dois números anteriores.
- c) Determine o valor decimal da soma obtida na questão anterior.

2.20. Assuma o modelo simplificado de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com deslocamento de 16, 8 bits de significando normalizado). Responda às questões:

- a) Mostre como um computador representaria os números 100.0 e 0.25 usando este modelo de representação em vírgula flutuante.

Solução:

100.0

- $100_{10} = 64 + 32 + 4 = 1100100_2 \times 2^0 = 110010.0_2 \times 2^1 = \dots = 0.1100100_2 \times 2^7$
- **significando** normalizado, expresso com 8 bits: 11001000_2
- **expoente** com bias, expresso com 5 bits: $16 + 7 = 16 + 4 + 2 + 1 = 10111_2$
- sinal positivo $\Rightarrow$ bit de sinal = 0
- representação em vírgula flutuante: $| 0 | 10111 | 11001000 |$

2.20. Assuma o modelo simplificado de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com deslocamento de 16, 8 bits de significando normalizado). Responda às questões:

- a) Mostre como um computador representaria os números 100.0 e 0.25 usando este modelo de representação em vírgula flutuante.

Solução (cont.):

0.25:

- $0.25_{10} = 2^{-2} = 0.01_2 \times 2^0 = 0.1_2 \times 2^{-1}$
- **significando** normalizado, expresso com 8 bits: 10000000₂
- **expoente** com bias, expresso com 5 bits: $16 + (-1) = 15 = 8+4+2+1 = 01111_2$
- sinal positivo $\Rightarrow$ bit de sinal = 0
- representação em vírgula flutuante: | 0 | 01111 | 10000000 |

2.20. Assuma o modelo simplificado de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com deslocamento de 16, 8 bits de significando normalizado). Responda às questões:

- b) Mostre como o computador somaria os dois números anteriores
- c) Determine o valor decimal da soma obtida na questão anterior

Solução:

- para somar os significandos, os expoentes têm de ser iguais
- afeta-se o expoente do número com menor significando (ou seja, aquele em que a eventual perda de dígitos terá o menor impacto no valor final da soma)
- assim:
 - $0.25_{10} = 2^{-2} = 0.01_2 \times 2^0 = 0.001_2 \times 2^1 = \dots = 0.00000000_2 \times 2^7$
 - **significando** não-normalizado, expresso com 8 bits: 00000000₂
 - **expoente** com bias, expresso com 5 bits: $16+7 = 16+4+2+1 = 10111_2$
 - representação em vírgula flutuante: | 0 | 10111 | 00000000 |

2.20. Assuma o modelo simplificado de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com deslocamento de 16, 8 bits de significando normalizado). Responda às questões:

- b) Mostre como o computador somaria os dois números anteriores
- c) Determine o valor decimal da soma obtida na questão anterior

Solução (cont.):

- a soma dos significandos seria então

$$\begin{array}{r} | 11001000 | \text{ (significando de 100)} \\ + | 00000000 | \text{ (significando de 0.25)} \\ \hline 11001000 \end{array}$$

- resultado da soma em vírgula flutuante: $| 0 | 10111 | 11001000 |$
- **expoente** sem bias: $10111_2 - 16_{10} = 23 - 16 = 7$
- resultado da soma em notação científica binária normalizada:
 $0.11001000_2 \times 2^7 = 1100100.0_2 \times 2^0 = 100.0_{10}$
- ou seja, perdeu-se a contribuição de 0.25 na soma $100.0 + 0.25$

2*.1. Sejam $A=65.0$ e $B=50.0625$ números reais na base 10. Responda às seguintes questões:

1- Converta A e B para a base 2, considerando uma precisão de 4 dígitos binários para a parte fracionária.

A = parte inteira {?} parte fracionária 0.{?}

$\Delta 1 = \{?\}$ (valor perdido na conversão)

B = parte inteira {?} parte fracionária 0.{?}

$\Delta 2 = \{?\}$ (valor perdido na conversão)

2*.1. Sejam $A=65.0$ e $B=50.0625$ números reais na base 10. Responda às seguintes questões:

2- Considere o modelo simplificado de representação de números reais em vírgula flutuante de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com bias 16, e 8 bits de significando normalizado). Usando como ponto de partida as representações binárias de A e B obtidas na questão 1:

2.a) Mostre como se representariam A e B nesse modelo.

A = sinal {?} | expoente {?} | significando {?}
 $\Delta 3 = \{?\}$ (valor perdido na representação)

B = sinal {?} | expoente {?} | significando {?}
 $\Delta 4 = \{?\}$ (valor perdido na representação)

2*.1. Sejam $A=65.0$ e $B=50.0625$ números reais na base 10. Responda às seguintes questões:

2.b) Considerando a soma $A + B$ nesse modelo, complete a representação das parcelas e do resultado dessa soma.

$$\begin{array}{r} \{\text{?}\}|\{\text{?}\}|\{\text{?}\} = A \\ + \{\text{?}\}|\{\text{?}\}|\{\text{?}\} = B \\ \hline \{\text{?}\}|\{\text{?}\}|\{\text{?}\} = A + B \end{array}$$

$\Delta 5 = \{\text{?}\}$ (valor perdido na desnormalização da menor parcela)

$\Delta 6 = \{\text{?}\}$ (valor perdido na representação do resultado)

2.c) Apresente o valor na base 10 do resultado da soma anterior.

$\{\text{?}\}$

Confirmação: $A + B = 2.c) + \Sigma \Delta$

2*.2. Resolva de novo o exercício 2*.1 para $A=101.0$ e $B=0.75$.



**2*.3. Resolva de novo o exercício 2*.1 para
A=55.55 e B=7.777.**



2*.4. Resolva de novo o exercício 2*.1 para $A=64.0$ e $B=75.75$.



**2*.5. Resolva de novo o exercício 2*.1 para
A=88.88 e B=9.999.**



**2*.6. Resolva de novo o exercício 2*.1 para
A=66.66 e B=99.99.**



**2*.7. Resolva de novo o exercício 2*.1 para
A=97.53 e B=35.79.**



2.24. Conversões ASCII e EBCDIC



- a) Sabendo que o código ASCII para o carácter A é $1000001_2 = 65_{10}$, qual é o código ASCII para o carácter J ?
- b) Sabendo que o código EBCDIC para o carácter A é 1100 0001, qual é o código EBCDIC para o carácter a ?

2.25. Assuma um computador com palavras de 24 bits. Qual a representação da string “295”, com codificação ASCII de 7 bits e paridade a) par; b) ímpar ?

0 NUL	16 DLE	32	48 0	64 @	80 P	96 `	112 p
1 SOH	17 DC1	33 !	49 1	65 A	81 Q	97 a	113 q
2 STX	18 DC2	34 "	50 2	66 B	82 R	98 b	114 r
3 ETX	19 DC3	35 #	51 3	67 C	83 S	99 c	115 s
4 EOT	20 DC4	36 \$	52 4	68 D	84 T	100 d	116 t
5 ENQ	21 NAK	37 %	53 5	69 E	85 U	101 e	117 u
6 ACK	22 SYN	38 &	54 6	70 F	86 V	102 f	118 v
7 BEL	23 ETB	39 '	55 7	71 G	87 W	103 g	119 w
8 BS	24 CAN	40 (	56 8	72 H	88 X	104 h	120 x
9 TAB	25 EM	41)	57 9	73 I	89 Y	105 i	121 y
10 LF	26 SUB	42 *	58 :	74 J	90 Z	106 j	122 z
11 VT	27 ESC	43 +	59 ;	75 K	91 [	107 k	123 {
12 FF	28 FS	44 ,	60 <	76 L	92 \	108 l	124
13 CR	29 GS	45 -	61 =	77 M	93]	109 m	125 }
14 SO	30 RS	46 .	62 >	78 N	94 ^	110 n	126 ~
15 SI	31 US	47 /	63 ?	79 O	95 _	111 o	127 DEL

Apoio:

2.26. Descodifique a seguinte mensagem em ASCII (7 bits por carácter, sem bit de paridade): 1001010 1001111 1001000 1001110 0100000 1000100 1001111 1000101.

0	NUL	16	DLE	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	SOH	17	DC1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	STX	18	DC2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	ETX	19	DC3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	EOT	20	DC4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	ENQ	21	NAK	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	ACK	22	SYN	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	BEL	23	ETB	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	BS	24	CAN	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	TAB	25	EM	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	LF	26	SUB	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	VT	27	ESC	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	FF	28	FS	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	CR	29	GS	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	SO	30	RS	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	SI	31	US	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	DEL

Apoio: